一、重构目标与总体思路

改造前，网站存在三个直接影响教学效果的问题：

1.打开页面就等于「学过」，进度数字虚高，学生和教师都无法判断真实掌握程度；

2.讲解、代码、演示三块各自为政，学生看完动画不知道「该看什么」，教师上课要反复口头补充；

3.搜索只匹配标题、收藏只能收藏，找不到正文里的概念，收藏夹变成摆设，无法形成学习计划。

对应地，本次重构确立三条主线：第一，把每一节都变成完整的学习闭环，有目标、有判断、有检验；第二，修正进度的语义，让「已完成」只能由学习者主动确认或自测通过产生；第三，把散落在页面里的课程信息收敛为单一数据源，使内容可检索、可维护、可复用。

二、修改清单与作用

下表按模块列出本次实际改动。每一项都对应到可观察的页面行为，而不是单纯的样式微调。

模块	修改内容	作用
学习目标	27 个小节全部新增 2–3 条可检验的学习目标，并配「未开始/学习中/已完成」状态徽章	学生进入页面先知道本节要掌握什么，状态徽章提供即时定位
演示前预测	交互演示前增加单选题，答完才揭示结果与解释	把「看动画」变成「做判断」，先暴露直觉再纠正
交互演示	统一「重置演示」按钮，重置时重新挂载演示而不刷新整页	教师可以反复演示同一段，学生可以随时回到初始状态
控制项说明	27 个小节的每个按钮、滑块、下拉框都写明「它改哪个变量、你会看到什么变化」	演示从「能跑」变成「能讲清楚」，减少课堂口头补充

模块	修改内容	作用
正误对照	9 个关键小节新增「错误方案→改进方案→为什么」三行对照	把常见误区显式化，例如用发散色带画有序数据、用彩虹色相编码数值
小结与自测	每节小结后追加 1–3 道自测题，答后立即给解析，解析可跳回对应讲解段落	形成「学—测—回看」的闭环，答错可重试
章末复习	每章末尾新增复习页：关键概念/应该会做/常见错误，并链接回各节自测	把零散知识聚成章级结构，便于考前回顾
三态进度	打开小节只记为「学习中」；「已完成」只能由主动标记或自测全对触发，可撤销，且状态只升不降	修正进度语义，刷新、换标签页、重复访问都不会把已完成打回原形
继续学习	首页新增「继续上次学习」卡片，显示章节、小节与完成度	一键回到上次离开的位置，降低重新找入口的成本
全文搜索	首次搜索抓取各章正文，索引讲解、代码说明、目标、小结与自测；支持本章/全课程切换	关键词能命中正文概念，结果带章节、小节与匹配摘要
键盘操作	Ctrl/Cmd+K 或/打开搜索，↑ ↓选择、Enter 打开、Esc 关闭，焦点循环与滚动锁定	全流程不依赖鼠标；输入框与演示控件内不抢方向键
学习清单	收藏升级为「我的学习清单」，可按章筛选、直接跳转、一键移除	收藏从摆设变成可执行的学习计划
学习档案	新增档案区，汇总已完成/学习中/总小节与完成度条	学生和教师都能一眼看到真实进度
备份与恢复	学习记录支持导出 JSON、导入恢复，导入按状态优先级合并	换设备或清缓存不丢记录，低状态不会覆盖高状态

模块	修改内容	作用
知识地图	首页知识地图与统计图节点可点击跳转，并用 SVG 绘制章节关系	把 27 节的空间结构可视化，先看全局再进局部
中英双语	全站文案集中到双语表，页面切换语言时同步更新动态组件	避免切换后中英混排，便于双语教学与展示
统一主题	全站统一为蓝—青—灰配色，暗色模式单独一套高对比配色	消除各章一色造成的视觉割裂，暗色下仍保持可读
无障碍	知识地图与统计图节点可键盘聚焦、Enter 打开，并提供等价 HTML 列表与数据表	图形信息有非图形的等价路径，读屏与键盘用户可用
对比度	正文、辅助文字、轴标签、代码注释按 WCAGAA 调整	正文对比度≥7:1，辅助文字≥4.5:1
单一数据源	章节、目标、预测、控制说明、对照、自测、复习与双语文案集中到 course-config.js	改一节内容只改配置，章节名、小节数与双语标题自动同步
模块拆分	学习记录归入 course-store.js，检索归入 course-search.js，组件样式归入 enhance.css	职责清晰，便于后续维护与二次开发
样式清理	删除开屏动画、失效卡片状态、按章变色等历史规则	CSS 体积下降，规则冲突减少，改一处不会牵连全局

说明：表中「27 个小节」覆盖全部 5 章；「9 个关键小节」分布为第 1 章 2 节、第 2 章 2 节、第 3 章 2 节、第 4 章 2 节、第 5 章 1 节，确保每个章节都有正误对照示例。

三、每节固定的教学闭环

重构后，每个小节都按同一顺序展开。固定结构降低了学生的认知负担，也方便教师按同一节奏授课。

环节	学生看到什么	教学设计意图
学习目标	2－3 条可检验的目标+状态徽章	先建立预期，知道本节结束时应能做什么
知识链接	前置知识与相关小节入口	补齐起点，避免因前置概念缺漏而卡住
先预测	演示前单选题，答完才揭示	先调动直觉，再让演示纠正错误直觉
交互演示	可操作的图+逐项控制说明+重置	明确每个控件的作用，把观察变成有方向的实验
小结	本节要点+正误对照	把操作经验沉淀为可复述的结论
自测	1－3 题+即时解析+回跳讲解	检验理解，错题能立刻回到原文
章末复习	关键概念/应该会做/常见错误	章级整合，形成可复习的结构